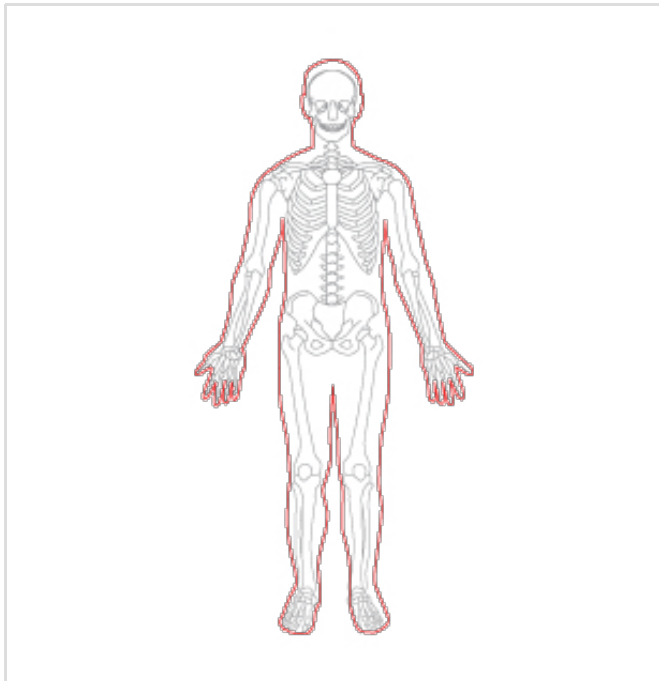


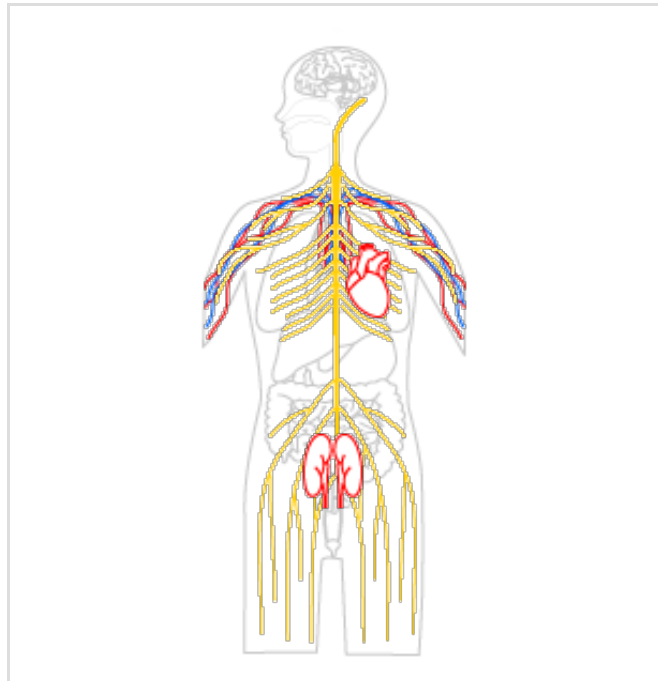
M32 전신흡반루푸스 (Systemic lupus erythematosus)

질환주요정보

체외



체내



관련질환명	전신성 홍반성 루푸스 (Systemic lupus erythematosus) 피부 홍반 루푸스 (Cutaneous lupus erythematosus)	영향부위	체내 : 신경, 신장, 심장, 혈관(혈액) 체외 : 피부
증상	전신 쇠약감, 피로, 발진, 구강 궤양, 관절 통증, 열, 체중변화, 두통, 탈모, 호흡시 가슴 통증, 하지 부종, 레이노 현상	원인	정확한 원인은 알려지지 않았으나 유전적, 면역학적, 환경적 인자 그리고 호르몬의 이상등이 관여하는 것으로 알려져 있다
진단	신체 검사 및 문진, 혈액검사, 소변검사, X-선검사, 심장초음파검사, 피부조직검사 등	치료	약물요법(스테로이드제제, 면역억제제, 항말라리아제제 등), 햇빛(자외선)에의 노출 방지, 스트레스에 대한 적절한 대처, 휴식, 균형잡힌 식사
산정특레코드	V136	의료비지원	문의

질환세부정보

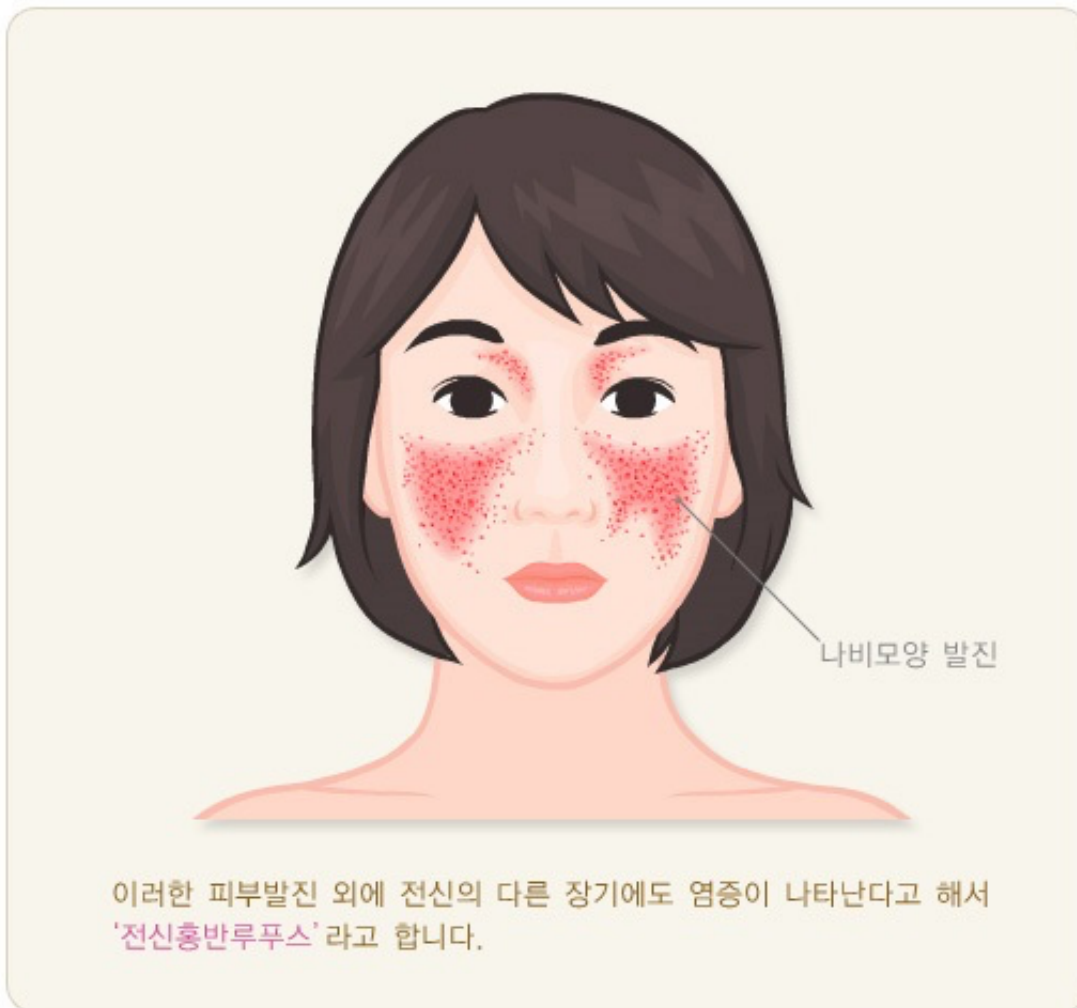
개요 General Discussion

전신흡반루푸스는 만성 염증성 자가면역질환으로 결합조직과 피부, 관절, 혈액, 신장 등 신체의 다양한 기관을 침

범하는 전신성 질환입니다. 전신홍반루푸스는 신체의 일부 장기에만 증상이 나타나는 경미한 경우가 있는가 하면, 생명을 위협하는 심각한 합병증이 동반되는 경우도 있습니다.

흔히 전신홍반루푸스를 줄여서 루푸스라고 부르기도 하는데, 이 질환의 이름은 늑대를 의미하는 라틴어(lupus)에 기원을 두고 있기 때문입니다. 늑대에 물리거나 굶은 자국과 비슷한 피부발진이 얼굴에 나타나기 때문에 '루푸스'라는 이름을 사용하였는데, 얼굴에 생긴 발진이 염증으로 인하여 빨갛게 보인다는 것이 알려진 후 '홍반성 루푸스'라고 부르다가, 피부 이외의 다른 장기에다 염증이 발생한다는 것이 밝혀지면서 '전신홍반루푸스'라고 부르게 되었습니다.

〈그림. 루푸스 환자의 얼굴에 나타나는 나비모양 발진〉



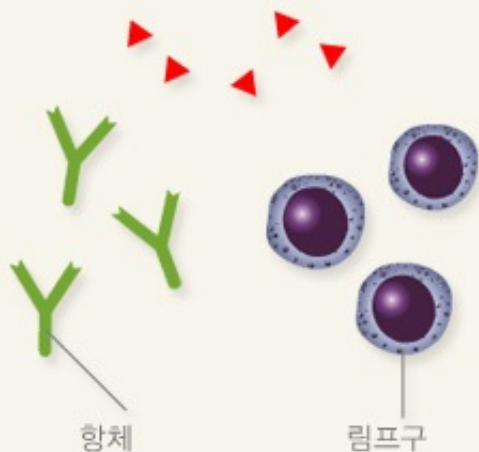
루푸스 같은 자가면역질환을 앓고 있는 환자의 면역체계는 이물질(외부항원)이 자기 몸의 세포 및 조직의 항원과 다르다는 것을 구별하지 못하게 됩니다. 따라서 면역체계는 자기 자신의 세포로부터 유래된 항원을 공격하는 항체를 만듭니다. 이러한 항체를 자가항체 라고 부르며, 자기 자신의 일부, 즉 자가항원과 작용하여 면역복합체를 형성합니다. 이 면역복합체는 조직 안에 축적되어 염증을 일으키고 조직을 손상시키고 통증을 유발합니다. 대부분의 경우 루푸스는 몇 개의 기관에만 병이 생기는 경미한 질환입니다. 하지만 일부 환자들에서는 면역복합체가 우리 몸의 주요 장기(콩팥, 뇌, 폐, 심장)를 침범하여 심한 증세를 일으키고, 이를 통해 생명이 위독해 질 수도 있습니다.

니다.

〈그림. 자가면역질환과 루푸스〉

[정상 면역기능]

외부에서 침입한 항원
(바이러스/세균/단백질 등)

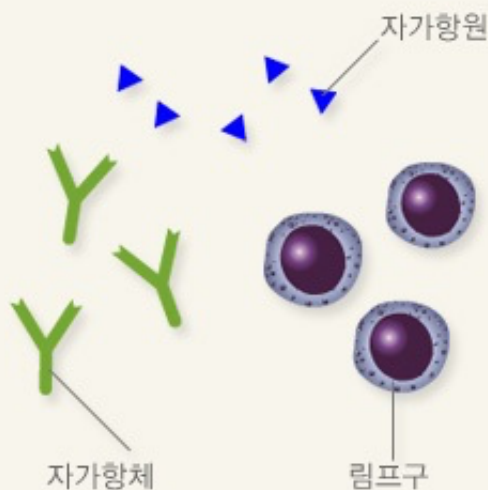


면역세포들이 외부항원을 공격함

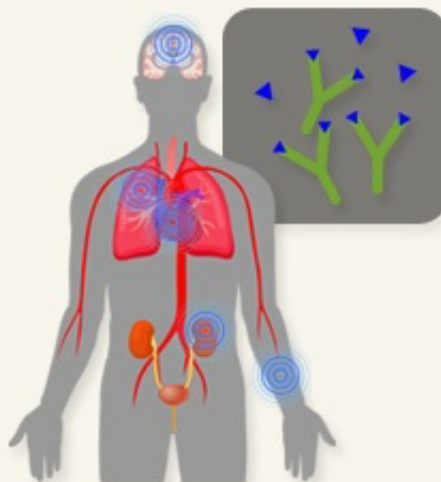
[자가면역질환]

(루푸스, 류마티스 관절염 등)

면역세포가 자기 몸의 세포 및
조직의 항원을 공격



면역복합체가 조직에 축적되어
염증을 일으킴



피부/콩팥/뇌/폐/심장

이러한 자가면역반응은
신체 다양한 장기에서
발생할 수 있습니다.



루푸스 환자의 유병율은 인종별, 국가별, 지역별로 차이가 있습니다. 미국의 경우 환자 수는 인구 10만 명당 15-50명 정도로 추산되며, 호발연령은 15세에서 45세까지의 가임기 연령기에 주로 발생합니다. 남녀의 성비는 약 1:10 정도로 여성에서 월등히 발생률이 높지만, 소아 환자와 폐경기 이후의 환자에서는 남녀 성비는 이보다 낮아 1:2 정도를 보입니다. 우리나라에서 루푸스 유병률은 건강보험심사평가원 자료를 바탕으로 조사된 2008년도 결과

에 의하면 인구 10만 명당 20명 정도로 우리나라의 전체 환자 수는 약 10,000여 명으로 추정되며, 남녀 성비는 1:10으로 알려져 있습니다. 연령별 발생은 30대의 유병률이 10만 명당 33명으로 가장 높았고, 2004년도부터 2006년도까지 3년간 환자수를 비교하였을 때 점차 증가하는 추세를 보였습니다.

루푸스는 전신성 루푸스, 원판상 루푸스, 그리고 약물-유발성 루푸스의 세 가지로 형태로 나눌 수 있습니다.

1) 전신성 루푸스

일반적으로 루푸스라고 할 때는 대부분 전신성 루푸스인 전신홍반루푸스를 지칭합니다. 전신성 루푸스는 대개 원판상 루푸스보다 심한 병으로, 우리 몸의 거의 모든 장기와 조직에 영향을 미칠 수 있습니다. 많은 환자의 경우 주로 피부와 관절을 침범하지만, 이외에도 콩팥, 폐, 뇌신경계, 혈액 혹은 기타 기관들에 병이 침범할 수 있어 증상이 매우 다양하게 나타나므로 치료와 예후도 환자마다 다를 수 있습니다. 치료 목표는 완치보다는 질병을 잘 조절함으로써 장기침범을 최소화하는 것이며, 질병경과는 대개 병이 악화와 완화가 반복되는 양상을 보이지만 일부 환자는 질병이 완치된 것과 같은 무증상 기간인 관해기를 수년간 보이기도 합니다.

2) 원판상 루푸스

원판상 루푸스는 피부에만 국한되는 질병입니다. 대개 얼굴, 목, 팔다리 등 부위에 발진이 나타나는데 피부증상은 전신성에 비하여 범위가 넓지 않은 반면에, 증상은 대개 심하여 치료가 잘 되지 않으면 색소침착이나 흉터를 남기게 됩니다. 원판상 루푸스 환자의 약 10%는 나중에 전신성 루푸스 환자로 발전할 수 있으며, 전신성 루푸스 환자의 경우에도 10-20%에서는 원판상 피부 변화를 보이기도 합니다. 대개의 원판상 루푸스는 전신성 홍반성 루푸스와 달리 전신증상이 없으며, 다른 신체부위를 침범하지 않을 뿐 아니라 면역학적 이상소견을 보이는 경우가 없어서 전신성 루푸스에서 흔히 나타나는 항핵항체검사가 음성을 보이거나 낮은 역가를 나타내게 됩니다.

3) 약물-유발성 루푸스

약물-유발성 루푸스는 특정한 약을 복용한 후에 발생합니다. 증상은 전신성 홍반성 루푸스에서 나타나는 발열, 발진, 관절통과 같은 증상을 보이지만, 전신성 루푸스와는 달리 주요 장기 침범(예: 신장, 뇌)은 매우 드문 것이 특징입니다. 가장 많이 관련된 약물은 고혈압 치료제인 하이드랄라진(hydralazine)과 부정맥 치료제인 프로카인아마이드(procainamide)입니다. 이러한 약제를 복용한 환자의 4% 정도에서만 자가항체인 항히스톤 항체(anti-histone antibody)가 만들어지며, 그중에서도 아주 소수만이 약물-유발성 루푸스로 발전됩니다. 하지만 이들 항체나 증상들은 약을 끊으면 대부분 없어지게 되며, 최근에는 이러한 약제의 사용이 상대적으로 줄어들어 약물-유발성 루푸스 환자의 발생 빈도는 매우 드물고, 임상에서 문제가 되는 경우는 별로 없습니다.

증상 Symptoms

루푸스는 한 가지 질환으로서 가장 많은 장기를 침범하는 질병 중의 하나입니다. 우리 신체의 어느 부위나 침범할 수 있습니다.

증상은 사람마다 다양하게 존재합니다. 일반적인 관절통과 관절부종이 있고 일부 관절염으로 진행하기도 합니다. 주로 손가락, 손, 손목, 무릎에서 증상이 나타납니다.

일반적인 증상은 다음과 같습니다.

- 깊은 숨을 쉴때마다 느껴지는 흉통
- 피곤함
- 원인불명의 발열
- 무기력감, 아픈 느낌
- 탈모
- 구강 통증
- 햇빛에 예민해짐
- 뺨, 콧잔등에 보이는 피부 병변. 햇빛에 심해지는 병변
- 림프절 비대

침범된 장기에 따른 증상과 징후들

- 뇌와 신경계 : 두통, 힘빠지고 저린느낌, 따끔거림, 경련, 시력이상, 기억력 및 성격 변화
- 소화기계 : 비정상적인 복통, 구역감, 구토
- 심장 : 판막 문제, 심근염, 심막염 - 폐 : 늑막삼출, 호흡곤란, 기침
- 피부 : 입 통증
- 신장 : 다리 부종
- 혈액순환 : 동정맥의 혈전, 혈관염증, 추울 때 혈관수축
- 혈액 : 빈혈, 백혈구 감소, 혈소판 감소

◆ 중증소견

심각한 장기 침범은 중증 신장염, 심근염, 루푸스폐렴, 폐출혈, 뇌신경계 침범, 심한 혈소판 감소증으로 진행할 수 있습니다.

원인 Causes

루푸스의 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았으나, 그간의 연구에 의하면 유전적 요인이 이 병의 발생과 연관되어 있다고 생각하고 있습니다. 유전적 요인 외에도 환경적 요인이 루푸스 발병에 중요한 역할을 하는데 여기에는 특정 바이러스 감염, 자외선 노출, 과도한 스트레스, 항생제를 비롯한 일부약제 및 여러 호르몬들이 포함됩니다.

루푸스는 유전병은 아니지만 유전적 소인이 있다고 알려져 있습니다. 근거로는 이란성 쌍생아의 경우에는 한 명이 루푸스가 발병되었을 때 다른 한 명이 발생하는 경우는 2-5% 정도인데 비해 일란성 쌍생아의 경우는 24-57%로 약 10배 정도 높으며, 남매나 자매 중에 루푸스 환자가 있는 경우는 없는 경우에 비하여 약 20배 정도 발생할 확률이 높습니다. 또한 여러 연구를 통하여 특정 유전인자를 갖고 있는 경우에 루푸스 발생이 높다는 연구결과들이 발표되었지만, 아직 이러한 유전인자들은 환자의 일부에서만 연관성을 보일 뿐만 아니라 인종적인 차이를 보이고 있어 추가적인 연구가 필요합니다.

루푸스는 여성이 남성보다 10-15배 많이 발병하고 주로 사춘기를 지나서 발생하며, 생리 시작이나 임신 중에 루

루푸스 증상이 일부 심해지는 것으로 보아 여성호르몬인 '에스트로겐'이 루푸스 발생과 밀접한 관계가 있을 것이라고 생각되고 있습니다. 하지만 남자, 초경 전 및 폐경 후에서도 발생하며, 일부 환자는 질병의 활성도가 폐경 후에도 지속되는 것으로 보아 다른 요인들도 관여할 것으로 생각되고 있습니다.

진단 Diagnosis

1. 루푸스 진단에 이용되는 검사

1) 항핵항체(ANA 또는 FANA) 검사

루푸스가 의심되는 증상이나 징후를 보일 때 가장 먼저 시행하는 선별검사가 면역형광을 이용한 항핵항체(ANA 또는 FANA) 검사입니다. 루푸스 환자의 약 97%에서 양성으로 나타나므로, 만일 이 검사에서 음성반응을 보인다면 전신성 홍반성 루푸스 환자가 아닐 가능성이 높습니다. 예전에는 항Ro/SS-A 항체가 양성인 경우 일부 환자에서 항핵항체검사가 음성으로 나오기도 하였지만, 최근에는 항핵항체검사 방법이 개선됨에 따라 항핵항체가 음성인 루푸스는 거의 없다고 할 수 있습니다. 하지만 루푸스를 비롯한 다른 류마티스질환인 '쇼그렌증후군', '전신성 경화증', '피부근염/다발성 근염', '복합교원성 질환'에서 양성으로 나올 수 있으므로 증상, 징후 및 추가적인 항체 검사를 통하여 이들 질환과의 감별이 필요합니다.

항핵항체검사 결과는 양성, 음성 이외에 역가(力價)로도 나타냅니다. 역가는 환자의 혈청이 항핵항체검사가 음성으로 나타날 때까지 환자의 혈액을 몇 번이나 희석하였는가를 나타내는 수치입니다. 따라서 1:640의 역가는 1:320이나 1:160의 역가보다 항핵항체 농도가 높음을 나타내며, 항체 역가가 높을수록 루푸스 및 연관질환이 있을 가능성이 높음을 의미합니다. 대개 1:100 이상의 역가를 양성으로 판정하지만 검사실마다 방법에 따른 기준이 다를 수 있습니다.

항핵항체검사는 건강한 사람의 약 20% 정도에서도 약한 양성으로 나타나며, 연령이 증가하면서 항핵항체 양성률 및 역가가 증가하지만 대부분은 루푸스나 연관질환으로 발전하지는 않습니다.

2) 다양한 자가항체 검사

항핵항체 검사가 양성으로 나온 경우 전신성 루푸스를 확진하기 위해서는 추가적인 확진검사를 시행하여야 합니다. 항핵항체 검사가 양성으로 나오는 질환은 이미 언급한 바와 같이 여러 종류가 있는데, 세부적인 항체 조사를 시행하게 되면 이들 질환을 감별하는데 도움이 됩니다.

예를 들어, 항dsDNA항체와 항Sm항체는 루푸스에서만 발견이 되므로 루푸스를 확진하는데 매우 유용한 검사입니다. 이 중에서도 항dsDNA항체는 루푸스 질병이 악화될 경우에 증가하는 것으로 알려져 있어 질병활성도를 판단하는데 도움이 됩니다. 항histone항체는 전신성 루푸스뿐만 아니라 '약물-유발성 루푸스'에서도 발견이 되는데, 만약 다른 항체는 존재하지 않으면서 항histone항체만 보인다면 '약물-유발성 루푸스'를 고려해야 합니다. 항RNP항체는 루푸스에서도 발견이 되지만, 다른 항체 없이 이 항체가 매우 높은 역가를 보인다면 '복합교원성 질환(MCTD)'이 존재할 가능성이 높음을 시사합니다.

항Ro/SS-A항체와 항La/SS-B항체는 루푸스와 '쇼그렌증후군'에서 주로 발견이 되는데, 이들 항체가 양성인 산

모에서 태어나는 신생아 중에서 극히 일부는 출산 후 선천성 심장박동이상과 같은 신생아루푸스 증상을 보일 수 있으므로 임신 중 관리가 필요합니다. 이 밖에도 항ribosomal P항체가 양성을 보이는 경우는 우울증이나 정신병적 증상을 보이기도 합니다. 이렇듯이 세부적인 항체조사는 루푸스의 정확한 진단뿐 아니라 임상양상을 구분하는데 도움이 되며, 일부는 증상의 악화와 완화를 판정하는데 도움이 되므로 루푸스가 의심되는 환자에서 항핵항체가 양성인 경우는 추가적으로 여러 종류의 항체조사가 필요합니다. 항핵항체와는 별개로 루푸스 환자의 약 25%에서는 항인지질항체가 존재하게 되는데, 항인지질항체는 크게 항카디오리핀항체 또는 루푸스 항응고인자로 나뉩니다. 이들 검사가 양성인 경우에는 동맥이나 정맥에 피가 비정상적으로 응고되는 혈전증을 일으킬 수 있습니다. 정맥의 혈관이 막히는 심부정맥혈전증을 보이거나 심한 경우는 뇌동맥이나 폐동맥이 막히는 뇌졸중이나 폐전색증과 같은 심각한 상황이 발생할 수 있습니다.

또한 항인지질항체 역가가 높은 경우에는 유산이 반복적으로 일어날 수 있습니다. 그러므로 루푸스 환자에서 임신 10주 이후에 원인 모를 유산이 반복해서 발생한다면 이러한 항체조사를 시행하여야 합니다.

3) 보체

혈액 내 보체의 농도를 측정하는 것도 전신성 루푸스를 진단하는데 도움이 됩니다. 보체는 혈액 내 단백질로 우리 몸에 침입한 박테리아를 파괴하고 염증반응에 관여하는데, 보체 단백질은 영어의 앞글자인 'C'와 숫자를 붙여 표시합니다. 가장 흔히 시행하는 보체 검사는 C3, C4와 CH50입니다. 혈액 내 이들 보체 수치가 낮으면서 항핵항체가 양성이면 루푸스로 진단될 가능성이 높아집니다. 항dsDNA항체가 높으면서 C3, C4, CH50 보체 수치가 낮다면 루푸스 콩팥염과 같은 활동성 질환일 가능성이 있습니다. 적절한 치료를 받아 염증소견이 감소하게 되면 보체는 거꾸로 증가하게 되므로 루푸스 증상의 호전과 악화를 예측하는 지표로 이용되기도 합니다.

4) 조직검사

조직검사는 기관이나 조직의 상태를 평가하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 이는 조직을 일부를 떼어 내어 현미경으로 관찰하는 것입니다. 암이나 결핵을 비롯한 많은 질환들은 확인하는데 조직검사가 이용되고 있지만, 예외적으로 조직검사만으로 진단하지 못하는 질환 중에 하나가 루푸스입니다. 하지만 신장이나 피부침범이 있을 때 이러한 병변이 루푸스와 연관된 것인지 혹은 다른 질환에 의한 것인지를 감별하는데 조직검사가 도움이 됩니다. 그리고 신장침범이 있는 경우는 조직검사를 통하여 신장의 염증과 손상정도를 판단하여 치료 계획을 세울 수 있습니다.

예를 들어, 조직검사로 확인된 루푸스신염 제3형이나 제4형인 경우는 예후가 좋지 않으므로 강력한 치료를 시행하게 되며, 만성염증으로 인한 섬유화가 진행되어 신장기능이 저하된 제6형인 경우는 면역억제 치료를 최소화하거나 중단하는 것이 바람직한데, 이러한 치료 결정을 위해서는 조직검사가 반드시 필요합니다.

2. 질병 활성도 평가

루푸스로 확진을 받은 환자는 일정기간 치료로 완치가 되지는 않고 질병이 악화와 완화가 반복되는 경향을 보입니다. 의사는 이러한 증세의 변화에 맞추어 약제를 잘 선택하고 용량을 조절함으로써 질병의 진행을 막을 수 있습니다. 루푸스는 다양한 증상이 발생할 뿐만 아니라 고열같이 감염과 유사한 증상을 나타내므로 치료결정이 어려울 때가 있습니다. 그러므로 의사들은 새로운 증상이 나타나거나 기존 증상이 악화되었을 때 이것이 루푸스 활성

도가 증가했기 때문인지를 판단하기 위하여 혈액 및 소변검사를 주기적으로 시행합니다.

일반적으로 루푸스가 악화될 때는 우선 기존의 증상이 심해지는 소견을 보이게 됩니다. 예를 들어, 관절이나 피부 침범이 있는 경우 이들 증상이 심해지며 열을 동반하는 경우가 많습니다. 이러한 경우에 질병활성도를 판단하기 위하여 다음과 같은 검사들을 시행합니다. 대개 혈액검사에서 백혈구, 적혈구, 혈소판, 혈청 보체(C3, C4, CH50)가 감소하는 반면 혈침속도인 ESR과 항dsDNA 항체가 증가합니다. 신장침범이 있는 경우에는 소변검사에서 단백뇨, 혈뇨 및 세포주 등이 새로이 나타나든지 혹은 증가하게 됩니다. C-반응단백인 CRP는 ESR과 달리 루푸스 환자에서 염증이 높은 경우라도 증가하지 않지만 예외적으로 감염이 있는 경우에 증가하게 되어 발열이 있는 루푸스 환자에서 감염이 동반되어 있는지를 판단하는데 도움을 줍니다. 언급한 검사들은 일반적으로 흔히 사용되는 혈액 및 소변검사로서, 각각의 장기 침범이 있는 경우는 이들 장기 침범의 정도를 평가하기 위한 자세한 검사가 추가로 필요하게 됩니다.

치료 Treatment

현재까지 완치하는 방법은 없습니다. 하지만 적절한 치료를 꾸준히 받게 되면 염증이 잘 조절되어 증상이 없어지고, 완치된 것과 같은 상태인 관해기가 나타나기도 합니다. 일반적으로 환자들은 약제(스테로이드 및 면역억제제)를 장기간 복용하는 것에 대한 두려움이 있어서 가능하면 약제를 스스로 줄이거나 증세가 호전되면 임의로 끊고 지내다가 증상이 더욱 악화되어 방문하게 되는 경우가 있는데, 환자 스스로 약제를 조절하기보다는 의사와의 긴밀한 협조를 통하여 용량을 조절하는 것이 무엇보다 중요합니다.

1. 치료 방침

루푸스는 가벼운 장기침범과 심각한 장기침범에 따라 치료방침이 달라집니다. 가벼운 장기침범이라는 것은 피부 발진, 탈모, 구강궤양, 관절통이나 관절염, 소량의 늑막염 및 심낭염이 있을 경우를 의미하며, 심각한 장기 침범은 중증 신장염, 심근염, 루푸스폐렴, 폐출혈, 뇌신경계 침범, 심한 혈소판 감소증이 있는 경우입니다. 이렇게 두 가지로 분류하는 이유는 예후의 차이로 치료 방침이 다르기 때문입니다.

가벼운 장기 침범의 경우는 항말라리아제, 비스테로이드성 소염제, 소량의 스테로이드제로 조절될 수 있으나, 심각한 장기 침범이 있는 경우는 장기 손상이 빠르게 진행하여 생명을 위협할 수 있기 때문에 고용량의 스테로이드 및 강력한 면역억제제를 이용하여 적극적으로 치료를 해야 합니다. 일반적으로는 가벼운 장기 침범만 있는 경우가 많으므로 상당수 환자는 고용량의 스테로이드가 필요하지 않고 비교적 안전한 약으로 잘 조절될 수 있습니다. 또한 심각한 장기 침범이 있는 경우는 초기에 강력한 면역억제 치료 후에는 치료 용량을 감량하면서 유지치료를 할 수 있습니다. 루푸스 환자들의 증상과 진행과정은 개개인마다 다르기 때문에 환자에 따른 맞춤치료가 필요합니다.

2. 치료 약제의 종류

1) 비스테로이드 항염제(NSAID)

비스테로이드 항염제는 루푸스를 포함한 여러 류마티스 질환에 쓰이는데, 통증조절작용과 염증억제작용이 있어

서 관절통이나 관절염이 있는 경우에 관절의 부종과 통증을 감소시켜 줄 목적으로 사용되며, 이외에도 발열이나 늑막염 및 심낭염이 있을 때 사용됩니다. 아스피린을 포함하여 이부프로펜, 나프록센, 나부메톤, 멜록시캄, 셀레콕시브 등의 수십 가지 종류가 시판되고 있습니다. 이들 약제는 염증완화 효과가 우수하지만 장기간 치료하다 보면 위장관 부작용이 발생하게 됩니다. 단순한 속쓰림에서부터 위염, 위궤양을 일으키기도 하며 심한 경우는 위출혈을 일으킵니다. 특히 고령, 스테로이드제나 항응고제를 같이 복용하는 경우, 이전에 소화성 궤양의 병력이 있는 경우에 위궤양이 잘 발생하게 되므로 이러한 환자들은 위점막 보호제, 위산분비억제제를 같이 투여하거나 위장관 부작용을 줄인 셀레브렉스나 멜록시캄을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 이러한 약제는 동맥경화성 변화가 심하거나 항인지질 항체가 양성인 경우는 심근경색이나 혈전을 일으킬 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.

2) 부신피질호르몬

부신피질호르몬(스테로이드)은 항염증 작용과 면역조절 작용이 있는 호르몬으로, 부신에서 소량씩 만들어집니다. 합성된 부신피질호르몬으로 우리나라에서 가장 많이 처방되는 약은 프레드니솔론(prednisolone)입니다. 이 호르몬제는 염증을 줄이는 효과가 우수하여 루푸스의 여러 증상에 효과적으로 사용되고 있으며, 고용량을 사용하게 되면 면역기능 억제작용을 나타냅니다. 하지만 스테로이드는 여러 가지 부작용이 있기 때문에 용량을 적절히 조절하여 우리가 원하는 항염증 작용을 극대화하고 원치 않는 부작용을 최소화하도록 하여야 합니다. 고용량의 스테로이드를 장기간 복용하면 부작용이 더 자주 발생합니다. 부작용으로는 식욕증가, 체중증가, 얼굴이 둥글게 되며(월상안), 여드름이 생기고, 쉽게 멍이 듭니다. 또한 고혈압, 백내장, 당뇨병, 위궤양의 빈도가 증가합니다. 장기복용하게 되면 골다공증과 무혈성 골괴사와 같은 부작용이 발생하게 됩니다.

3) 항말라리아제

말라리아의 치료에 흔히 쓰이는 클로로퀸이나 하이드록시클로로퀸도 루푸스 치료에 아주 유용하게 사용될 수 있는데, 클로로퀸은 장기간 사용할 경우 망막손상을 일으킬 수 있으므로 현재는 주로 하이드록시클로로퀸을 사용합니다. 이 약제는 루푸스의 피부증상과 관절증상의 치료에 주로 사용됩니다. 그 외에 스테로이드 용량을 감량시키는데 도움이 되며, 콜레스테롤을 떨어뜨리는 효과와 혈전억제 작용이 있어서 루푸스에서 흔히 사용되는 약제 중의 하나입니다. 부작용은 클로로퀸에 비해서는 월등히 적지만 장기간 사용 시 망막손상을 일부 일으킬 수 있으므로 시력이나 시야에 변화가 있는 경우 6개월 내지 1년마다 안과적인 검진이 필요합니다. 장기간 복용시 피부에 색소침착이 나타나는 경우도 있으며, 이 경우는 자외선 노출부위에 저명하게 나타날 수 있으므로 자외선 노출을 피하는 것이 좋습니다. 또한 흡연하는 경우에 약제의 부작용이 자주 나타날 수 있으므로 약제사용 전에 금연을 하는 것이 좋습니다.

4) 면역조절제 혹은 면역억제제

아자티오프린(이뮤란)과 사이클로포스파마이드(사이톡산)는 세포독성 혹은 면역억제 작용이 있는 약제입니다. 이 약들은 주로 주요 장기 침범이 있는 중증의 루푸스 환자에서 고용량의 스테로이드와 같이 사용됩니다. 사이톡산의 경우 경구 약제와 주사제가 있는데, 부작용으로 인해 주사제가 주로 사용됩니다. 일반적으로 미국 치료지침은 500-1,000mg을 한 달에 한 번씩 약 6개월 동안 주사를 하게 되는데, 최근에는 유럽의 치료지침에 따라 500mg을 2주 간격으로 6회 치료하기도 합니다. 그 후에는 아자티오프린이나 셀셉트로 유지 치료를 하게 됩니다. 부작용으로는 빈혈, 백혈구 감소, 혈소판 감소와 같은 골수기능 억제 작용이 있으며 감염의 빈도가 증가하게 됩니다. 또한 사이톡산의 경우는 난소기능부전으로 인한 조기폐경이 올 수 있으며 노년기에 암의 발생이 증가할 가능성이 있습니다.

최근에 많이 사용되는 면역억제제에는 마이코페놀레이트모페틸(셀셉트)이 있습니다. 셀셉트는 이미 언급한 바와 같이 루푸스신염을 비롯한 중증 루푸스에서 사이토산 치료 후에 유지치료에 많이 이용되고 있지만, 젊은 여성에서 치료 후에 향후 임신을 원하는 경우는 사이토산 대신에 셀셉트를 초기 치료를 하는 경우도 있습니다. 그 외에 메토트렉세이트나 사이클로스포린도 루푸스의 다양한 증상을 개선하기 위하여 사용되는데, 특히 사이클로스포린은 골수기능이 떨어져 있는 경우에도 비교적 안전하게 사용할 수 있는 면역억제제입니다.

5) 기타 약물

주사용 면역글로불린은 자가면역혈소판 감소증이 있는 경우에 사용하게 되면 빠른 시일 안에 혈소판이 증가하게 되며, 다나졸은 자가면역 혈소판 감소증이나 용혈성 빈혈이 있는 경우에 도움이 됩니다. 항인지질 항체증후군으로 인한 혈전이 있는 경우, 아스피린 및 항응고제(헤파린 또는 와파린)가 사용될 수 있으며, 항인지질항체 증후군으로 반복적인 유산이 있는 경우에는 임신 기간 동안 아스피린과 헤파린으로 치료함으로써 성공적인 출산을 도울 수 있습니다. 항인지질 항체증후군으로 인한 혈전이 있는 경우는 아스피린 및 항응고제(헤파린 또는 와파린)가 사용될 수 있으며, 항인지질항체 증후군으로 반복적인 유산이 있는 경우는 아스피린과 헤파린을 동시에 임신 기간 동안 치료함으로써 성공적인 출산을 도울 수 있습니다. 드물지만 심각한 장기손상이 있거나 위급한 경우에 제한적으로 혈장 교환술 등이 이용되고 있는데, 이는 우리 몸속의 과다한 병적 항체를 일시에 제거해 줌으로써 신속한 효과를 기대할 수 있습니다.

6) 생물학적제제

최근에 면역학 연구가 활발해지면서 루푸스를 유발하거나 악화시키는데 관련된 여러 가지 분자들이 알려지게 되었는데, 이러한 물질을 선택적으로 억제하기 위하여 개발된 약제를 생물학적제제라 하며 다른 말로는 표적치료제라고도 합니다. 자가항체를 생산하는 B세포를 제거하거나 활성화를 억제하며, 또한 T세포 활성화를 억제하는 약제로서 여기에는 리툭시맵, 오크레리주맵, 벨리무맵과 아바타셉트 등이 있습니다. 이들 약제는 기존의 약제에 반응하지 않는 경우에 사용될 수 있는데, 현재 임상시험이 진행 중입니다.

3. 병세를 악화시키는 요인

루푸스 증상들을 발생시키는 다음과 같은 몇 가지 공통적인 요인들이 있습니다. 첫째, 자외선 노출입니다. 환자 중 일부는 햇볕을 쬘면 갑자기 노출 부위에 발진이 생길 뿐만 아니라 다른 증세가 악화되기도 합니다.

둘째, 감기와 같은 바이러스 감염이나 세균성 감염이 발생하였을 때입니다. 감염은 그 자체가 면역기능이 약해진 루푸스 환자의 생명을 위협하기도 하며, 루푸스 증상을 악화시키기도 합니다.

셋째, 다양한 약제가 루푸스의 증상을 일으키기도 하며, 증상을 악화시킬 수도 있습니다. 그러므로 검증되지 않은 약제의 무분별한 사용을 피하는 것이 좋습니다.

넷째, 임신이 루푸스 증상을 악화시킨다는 보고도 있어 루푸스 환자가 임신을 꺼리는 경우도 있지만, 대개 6개월 이상 주요 장기(신장, 중추신경계) 침범 없이 잘 관리·조절되고 있는 루푸스 환자에서 임신 후에 악화되는 경우는 매우 적습니다. 또한 조기 폐경된 루푸스 환자의 경우 에스트로겐 치료가 루푸스 증상을 악화시킬 수 있다는 의견도 있으나 최근의 보고에 의하면 혈전 가능성이 없고, 주요 장기 침범소견이 없는 환자의 경우는 에스트로겐 치료가 질병의 악화를 유발하지는 않는다고 알려져 있습니다.

다섯째, 수술이나 조직손상이 심한 경우에도 루푸스 증상을 악화시키는 경향이 있습니다.

여섯째, 육체적 및 정신적 스트레스가 심한 경우에도 기존의 루푸스 증세가 악화되는 경향을 보이므로 적절한 관리가 필요합니다.

4. 병세 악화를 예방하는 방법

첫째, 처방된 약을 정확히 복용합니다. 처방약의 불규칙한 복용이 원인이 되는 경우가 있습니다.

둘째, 상태가 양호하더라도 약물의 자가 용법을 금하고 진료 약속을 꼭 지킵니다.

셋째, 가급적 햇빛에 직접적으로 노출되는 것을 피하고, 낮에 실외 활동을 할 경우에는 채광 옷을 입고 차양이 넓은 모자를 씁니다.

넷째, 감염질환에 노출되지 않도록 하며, 발열이 수일간 지속되어 감염질환이 의심될 경우에는 신속히 치료를 합니다.

다섯째, 감염예방을 위하여 독감 예방접종 반드시 실시하며, 비장기능이 저하된 환자는 의사와 상의 후에 폐렴쌍구균 예방접종을 시행합니다.

여섯째, 정서적 불안정이나 무리한 육체적 활동이 증세를 악화시킬 수 있으므로 충분한 휴식과 정신적인 안정을 취하도록 합니다.

일곱째, 흡연은 루푸스 환자에서 동맥경화성 변화를 증가시킬 수 있을 뿐만 아니라 항말라리아제를 복용하는 경우에 부작용이 심해지므로 반드시 금연합니다.

여덟째, 검증되지 않은 여러 가지 약제의 복용을 금합니다.

◆ 예후

1955년도에는 5년 생존율이 50% 미만이었으나 1990년대 후반에는 약 90% 이상으로 증가하였으며, 10년 이상 생존율도 80% 정도로 증가하였습니다.

예전에는 신장과 같은 주요 장기 손상과 관련된 사망률이 주된 사망원인이었으나, 점차 신장대체요법이 발전함에 따라 이러한 사망률은 현저히 감소하였습니다.

이미 언급한 바와 같이 루푸스 질환에 대한 면역학적 기전을 규명하기 위한 많은 연구가 진행되고 있으며, 이를 바탕으로 한 표적치료제가 점차 개발되고 있어 앞으로 루푸스 환자의 예후는 더욱 향상될 것으로 기대됩니다.

참고문헌 및 사이트 Bibliography&Site

1. Kiriakidou M, Ching CL. Systemic Lupus Erythematosus. Ann Intern Med. 2020 Jun 2;172(11):ITC81-ITC96.
2. Aringer M, Petri M. New classification criteria for systemic lupus erythematosus. New classification criteria for systemic lupus erythematosus.
3. <https://emedicine.medscape.com/article/332244-overview>
4. <https://medlineplus.gov/ency/article/000435.htm>